QUESTÃO 01

Uma loja de roupas deseja armazenar dados sobre suas vendas e seus produtos. Ela deve criar um banco de dados ou um SGBD?

> **Resposta:** Deve criar um **Banco de Dados** e utilizar um **SGBD**. O banco armazena as informações e o SGBD (como o PostgreSQL) gerencia e disponibiliza o acesso a esses dados.

QUESTÃO 02

Quais são as etapas do Projeto de banco de dados?

> **1. Análise de Requisitos** | **2. Projeto Conceitual** | **3. Projeto Lógico** | **4. Projeto Físico**.

QUESTÃO 03

No modelo relacional de dados, uma chave primária deve possuir quais propriedades?

> **Unicidade** (identifica cada tupla de maneira exclusiva) e **Não-Nulidade** (não pode aceitar valores nulos / `NOT NULL`).

QUESTÃO 04

Qual objetivo da criação de chaves estrangeiras no modelo relacional?

> Manter a **Integridade Referencial**, garantindo que um valor na tabela filha corresponda a um registro existente na tabela pai.

QUESTÃO 05

Converta o modelo conceitual [Aluno] (0,n) --- <Relacao1> --- (0,n) [Curso] para esquema lógico relacional (PostgreSQL).

> Mapeamento da relação N:N criando a tabela intermediária **Aluno_Curso**:

```
        CREATE TABLE Aluno (id_aluno SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100)); CREATE TABLE Curso
(id_curso SERIAL PRIMARY KEY, nome_curso VARCHAR(100)); CREATE TABLE Aluno_Curso ( id_aluno INT
REFERENCES Aluno(id_aluno), id_curso INT REFERENCES Curso(id_curso), PRIMARY KEY (id_aluno, id_curso)
);
```

QUESTÃO 06

O que são e para que servem os schemas no Postgresql?

> São **espaços de nomes (namespaces)** lógicos no banco de dados que servem para organizar tabelas/objetos e gerenciar permissões de acesso.

QUESTÃO 07

É possível distribuir, modificar e utilizar o postgresql sem custo e sob qual licença?

> **Sim.** Gratuito e distribuído sob a **Licença PostgreSQL** (licença Open Source permissiva).

QUESTÃO 09

Faça uma lista de empresas que utilizam o PostgreSQL.

> **Empresas:** Apple, Spotify, Netflix, Instagram, Uber, Reddit e NASA.

QUESTÃO 10

Consultas em PostgreSQL para o banco de vendedores e vendas:

```
-- a) Todos os dados dos vendedores SELECT * FROM vendedor; -- b) Vendedores ordenados pelo nome SELECT * FROM vendedor ORDER BY nome; -- c) Vendedores com substring 'na' no nome SELECT * FROM vendedor WHERE nome ILIKE '%na%'; -- d) Soma total das vendas realizadas SELECT SUM(valor) FROM venda; -- e) Soma das vendas agrupadas por vendedor SELECT id_vendedor, SUM(valor) FROM venda GROUP BY id_vendedor; -- f) Nome e data de nascimento dos vendedores com ao menos uma venda SELECT DISTINCT v.nome, v.data_nascimento FROM vendedor v JOIN venda vd ON v.id = vd.id_vendedor; -- g) Nome do vendedor que vendeu o produto 'martelo' SELECT DISTINCT v.nome FROM vendedor v JOIN venda vd ON v.id = vd.id_vendedor JOIN produto p ON vd.id_produto = p.id WHERE p.nome ILIKE 'martelo'; -- h) Total de vendedores cadastrados SELECT COUNT(*) FROM vendedor; -- i) Aumento de R$100 no salário para vendedores com vendas > R$1000 UPDATE vendedor SET salario = salario + 100 WHERE id IN (SELECT id_vendedor FROM venda GROUP BY id_vendedor HAVING SUM(valor) > 1000);
```

QUESTÃO 11

Exemplos de junções SQL (Joins):

```
-- a) Junção Interna (INNER JOIN) SELECT v.nome, vd.valor FROM vendedor v INNER JOIN venda vd ON v.id = vd.id_vendedor; -- b) Junção Externa à Direita (RIGHT JOIN) SELECT v.nome, vd.valor FROM vendedor v RIGHT JOIN venda vd ON v.id = vd.id_vendedor; -- c) Junção Externa à Esquerda (LEFT JOIN) SELECT v.nome, vd.valor FROM vendedor v LEFT JOIN venda vd ON v.id = vd.id_vendedor;
```

QUESTÃO 12

Qual palavra-chave assegura resultado único em uma busca SELECT?

a) ALL | b) ROLLUP | **[X] c) DISTINCT (Resposta Correta)** | d) CUBE

QUESTÃO 13

Qual dos comandos NÃO faz parte da DML?

[X] A) ALTER TABLE (Resposta Correta - É um comando DDL)

B) INSERT | C) DELETE | D) UPDATE | E) SELECT

QUESTÃO 14

Apresente o nome do médico mais alto com subconsulta utilizando IN:

```
SELECT nome FROM Medico WHERE altura IN (SELECT MAX(altura) FROM Medico);
```

QUESTÃO 15

Inserir novo registro e apresentar o médico mais baixo utilizando subconsulta IN:

```
INSERT INTO Medico (id, nome, altura) VALUES (5, 'M5', 1.68); SELECT nome FROM Medico WHERE
altura IN (SELECT MIN(altura) FROM Medico);
```

QUESTÃO 16

Médicos com consultas entre 01/12/16 e 31/12/2016 com subconsulta IN:

```
SELECT nome FROM Medico WHERE id IN ( SELECT idMedico FROM Consulta WHERE data BETWEEN '2016-
12-01' AND '2016-12-31' );
```

QUESTÃO 17

Pacientes com idade > 21 anos que possuem consulta marcada (usando IN):

```
SELECT nome FROM Paciente WHERE idade > 21 AND id IN (SELECT idPaciente FROM Consulta);
```

QUESTÃO 18

Nome de cada paciente exceto o mais jovem utilizando o predicado ANY:

```
SELECT nome FROM Paciente WHERE idade > ANY (SELECT idade FROM Paciente);
```

QUESTÃO 19

Médicos com salários superiores a todos os salários pagos em Pediatria (usando ALL):

```
SELECT nome FROM Medico WHERE salario > ALL ( SELECT salario FROM Medico WHERE idEspecialidade
= 3 );
```

QUESTÃO 20

Pacientes que realizaram consulta ao menos uma vez:

```
       -- a) Com predicado EXISTS SELECT p.nome FROM Paciente p WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Consulta c
WHERE c.idPaciente = p.id); -- b) Com predicado IN SELECT nome FROM Paciente WHERE id IN (SELECT
idPaciente FROM Consulta);
```

QUESTÃO 21

Obter nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados:

a) SELECT E.UF FROM Estado AS E WHERE E.nome_estado NOT IN (...);

b) SELECT E.nome_estado FROM Estado AS E, Fornecedor AS F WHERE E.UF = F.UF;

[X] c) SELECT E.nome_estado FROM Estado AS E WHERE E.UF NOT IN (SELECT F.UF FROM Fornecedor AS F);

d) SELECT E.nome_estado FROM Estado AS E, Fornecedor AS F WHERE E.nome_estado = F.UF;

QUESTÃO 22

Significado das siglas de comandos SQL e exemplos no PostgreSQL:

Sigla	Significado	Descrição	Exemplos no PostgreSQL
DDL	Data Definition Language	Define e altera estruturas do banco.	`CREATE`, `ALTER`, `DROP`
DML	Data Manipulation Language	Manipula dados inseridos nas tabelas.	`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`
DQL	Data Query Language	Consulta e recupera dados.	`SELECT`
DTL	Data Transaction Language	Gerencia transações no banco.	`BEGIN`, `COMMIT`, `ROLLBACK`
DCL	Data Control Language	Controla permissões e segurança.	`GRANT`, `REVOKE`